
Bernardo Cavanellas Biondini

bernardobiondini@gmail.com

Documento de Visão para o sistema Gabinete Virtual

08 de Julho de 2026

Proposta do aluno Bernardo Cavanellas Biondini ao curso de Engenharia de Software como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo e acadêmica dos professores Cleiton Silva Tavares, Danilo de Quadros Maia Filho, Leonardo Vilela Cardoso, Raphael Ramos Dias Costa e Marco Rodrigo Costa.

OBJETIVOS

Este documento tem como objetivo definir o escopo e o propósito do sistema Gabinete Virtual, desenvolvido durante o Trabalho de Conclusão de Curso do aluno Bernardo Cavanellas Biondini. A solução foi concebida para otimizar o controle de demandas, centralizar informações estratégicas do gabinete da Deputada Chiara Biondini, apoiar a gestão do conteúdo exibido no site oficial e ampliar o atendimento ao cidadão por meio de integração com chatbot no WhatsApp.

Além da centralização das informações, a versão atual do sistema disponibiliza indicadores consolidados em dashboard, acompanhamento territorial por cidade e região, alertas operacionais e um canal automatizado de atendimento ao cidadão. Esses recursos apoiam tanto a tomada de decisão do mandato quanto a comunicação institucional e o acompanhamento das ações realizadas.

ESCOPO

O sistema contemplará como funcionalidades principais: cadastro e acompanhamento de Projetos de Lei, com controle de status e consulta administrativa; gestão de Emendas Parlamentares, com registro de valores, áreas de aplicação e andamento; gestão de Demandas do Gabinete, permitindo abertura, triagem, atribuição de responsáveis, histórico, anexação de

ofício e conclusão; gestão da Agenda da Deputada, com eventos, compromissos, detecção de conflitos e lembretes automáticos; e um dashboard analítico para visualização consolidada das informações do gabinete.

Além disso, o sistema incluirá funcionalidades de cadastro e gestão de Instituições, Lideranças e base territorial de cidades utilizadas pelos demais módulos, bem como controle de usuários, perfis de acesso e permissões. Também abrangerá a gestão das informações exibidas no site oficial da Deputada, incluindo seções institucionais, notícias e projetos públicos, e o atendimento automatizado ao cidadão por meio de chatbot integrado ao WhatsApp, com recebimento de demandas, preferências de atualização e notificações.

Atualmente, grande parte da gestão é realizada de forma manual ou em planilhas dispersas, e o WhatsApp ainda funciona como canal recorrente de entrada de demandas e comunicação operacional. Essa prática gera retrabalho, dificulta a obtenção de informações estratégicas e reduz a rastreabilidade das ações do gabinete. Os funcionários também recorrem ao SISAP para parte do controle das demandas, mas a solução não atende de forma adequada às necessidades específicas do mandato, nem oferece a agilidade e a consolidação exigidas pela operação cotidiana.

FORA DO ESCOPO

O sistema não contemplará integração direta com sistemas legislativos externos, como os da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nem gestão financeira detalhada, incluindo controle de caixa, folha de pagamento e contabilidade. Inicialmente, não será desenvolvido um aplicativo *mobile* nativo, sendo o sistema disponibilizado como plataforma *web* responsiva, acessível por navegadores em dispositivos móveis e *desktops*.

Também não farão parte do escopo módulos de campanha eleitoral, disparos massivos de comunicação, CRM eleitoral ou ferramentas de marketing digital. Adicionalmente, os custos relacionados à implantação do sistema, incluindo infraestrutura de servidores, migração de dados e quaisquer despesas operacionais decorrentes, não serão cobertos pelo presente projeto.

GESTORES, USUÁRIOS E OUTROS INTERESSADOS

Nome	Chiara Biondini
Qualificação	Deputada Estadual
Responsabilidades	Tomada de decisão, consulta de indicadores estratégicos,

	acompanhamento de projetos de lei, emendas, demandas e agenda institucional.
--	--

Nome	Raquel Assis
Qualificação	Chefe de Gabinete
Responsabilidades	Coordenação da equipe, acompanhamento das demandas, organização da agenda, supervisão de conteúdos e priorização das ações do mandato.

Nome	Fernanda
Qualificação	Gestora de Demandas
Responsabilidades	Triagem e distribuição de demandas, atualização de status, acompanhamento de históricos, alertas e comunicação operacional com a equipe.
Nome	Cidadão
Qualificação	Usuário externo atendido pelo gabinete
Responsabilidades	Enviar demandas pelo chatbot, acompanhar atualizações e definir preferências de recebimento de conteúdos e notificações.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

A partir do diagnóstico da situação atual do gabinete, foram identificadas necessidades prioritárias que justificam o desenvolvimento do sistema. Atualmente, a gestão é fragmentada entre planilhas, documentos, contatos dispersos e comunicações via WhatsApp, resultando em perda de informações estratégicas, dificuldade no acompanhamento do atendimento, retrabalho constante e baixa visibilidade gerencial. O sistema proposto visa integrar esses processos em uma plataforma única, com dashboard, fluxos administrativos, atendimento automatizado ao cidadão e mecanismos de alerta, proporcionando maior controle, agilidade e eficiência nas atividades parlamentares e administrativas do mandato.

1. Centralização de informações do gabinete

Justificativa: Atualmente, os dados estão dispersos em planilhas e documentos não integrados, dificultando o acesso rápido às informações e comprometendo a tomada de decisões estratégicas. A falta de um repositório único gera duplicidade de dados, inconsistências, dependência de pessoas específicas para localizar informações

essenciais e impede a construção de uma visão consolidada por meio de indicadores, filtros territoriais e histórico operacional.

2. Acompanhamento de demandas de forma organizada

Justificativa: A gestão manual de solicitações recebidas pelo gabinete gera perda de contexto, pouca visibilidade sobre o status das demandas, ausência de histórico consolidado e dificuldade para comunicar alterações à equipe e ao cidadão. É necessário um sistema que permita registrar, priorizar, atribuir responsáveis, anexar documentos e monitorar cada solicitação desde sua abertura até a conclusão ou descarte justificado.

3. Gestão estratégica das emendas parlamentares e projetos de lei

Justificativa: A deputada necessita de acesso rápido e preciso às informações sobre emendas destinadas a cada município, bem como ao andamento dos projetos de lei acompanhados pelo gabinete. Essas informações são fundamentais para prestar contas às comunidades visitadas, apoiar o planejamento institucional e manter uma leitura estratégica da atuação parlamentar.

4. Cadastro estruturado de cidades, lideranças e instituições

Justificativa: O relacionamento institucional da deputada depende do acesso organizado a informações sobre municípios, lideranças políticas e comunitárias e instituições públicas ou privadas relevantes. Ter esses dados estruturados facilita o planejamento de visitas, a articulação política, a vinculação com demandas e o fortalecimento de parcerias locais.

5. Organização da agenda da deputada e dos lembretes da equipe

Justificativa: A agenda da deputada envolve compromissos em diversos municípios, sessões plenárias, reuniões e eventos institucionais. É fundamental evitar conflitos de horários, garantir que a equipe tenha visibilidade dos compromissos, manter informações contextuais sobre cada evento e disponibilizar lembretes automáticos para acompanhamento operacional.

6. Atendimento automatizado ao cidadão e notificações

Justificativa: Parte relevante das demandas chega ao gabinete por canais informais, especialmente pelo WhatsApp, exigindo triagem manual e dificultando o retorno estruturado ao cidadão. O sistema atual passou a incluir um chatbot capaz de identificar usuários por telefone, validar mensagens, registrar demandas, consultar andamento, armazenar preferências e acionar notificações internas e externas de forma automatizada.

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

As funcionalidades foram organizadas por necessidade e classificadas quanto à sua criticidade para o sucesso do sistema. A categoria Crítico indica funcionalidades essenciais ao funcionamento básico; Importante representa funcionalidades que agregam valor significativo; e Útil identifica funcionalidades complementares que melhoram a experiência, mas não são indispensáveis na primeira versão.

Necessidade: Centralização de informações do gabinete	
Funcionalidade	Categoria
1. Dashboard com indicadores e filtros geográficos	Crítico
2. Cadastro e consulta de demandas do gabinete	Crítico
3. Cadastro e consulta de emendas parlamentares	Importante
4. Cadastro e consulta de lideranças e instituições	Importante
5. Gestão de informações do site oficial (CMS, notícias e projetos públicos)	Importante
6. Gestão de usuários, perfis e permissões	Importante

Necessidade: Acompanhamento de demandas	
Funcionalidade	Categoria
1. Abertura manual e acompanhamento de solicitações	Crítico
2. Classificação por status, prioridade, área atendida e responsável	Crítico
3. Histórico de alterações e rastreabilidade das demandas	Crítico
4. Anexação, download e substituição de ofício	Importante
5. Alertas internos e notificações ao cidadão vinculado	Importante
6. Tratamento de demandas descartadas com motivo explícito	Importante

Necessidade: Gestão estratégica das emendas parlamentares e projetos de lei	
Funcionalidade	Categoria

1. Registro detalhado de emendas parlamentares	Crítico
2. Cadastro e acompanhamento de projetos de lei	Crítico
3. Atualização de status e filtros legislativos	Crítico
4. Consolidação dos dados legislativos no dashboard	Importante

Necessidade: Cadastro estruturado de cidades, lideranças e instituições	
Funcionalidade	Categoria
1. Cadastro de lideranças	Crítico
2. Cadastro de instituições governamentais e comunitárias	Crítico
3. Base territorial de cidades e regiões para filtros e vínculos	Importante
4. Vínculos entre cidades, instituições, lideranças e demandas	Importante

Necessidade: Organização da agenda da deputada e dos lembretes da equipe	
Funcionalidade	Categoria
1. Cadastro de compromissos e eventos	Importante
2. Vinculação de contexto e demandas aos eventos	Importante
3. Lembretes automáticos para usuários do painel	Importante
4. Consulta por período, cidade e ordenação	Importante
5. Detecção de conflitos de horário	Importante
Necessidade: Atendimento automatizado ao cidadão e notificações	
Funcionalidade	Categoria
1. Identificação e cadastro de cidadão por telefone	Crítico
2. Registro de demanda via chatbot com validações automáticas	Crítico
3. Consulta do andamento da demanda pelo fluxo do chatbot	Importante
4. Preferência de recebimento de atualizações e conteúdos	Importante
5. Alertas em tempo real e notificações assíncronas	Importante

INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

Atualmente, o sistema já prevê integração com a WhatsApp Cloud API por meio do serviço de chatbot e comunicação em tempo real via WebSocket para publicação de alertas no painel interno. Ainda não há integração automática com sistemas legislativos externos, como os da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nem com portais governamentais de transparência para consulta automática de emendas.

RESTRIÇÕES

O sistema deverá ser web responsivo, acessível via navegadores modernos em diferentes dispositivos, garantindo uma experiência consistente tanto em desktops quanto em tablets e smartphones. Em relação à segurança, o sistema deve implementar autenticação robusta com níveis de permissão diferenciados, permitindo controle granular de acesso conforme o perfil do usuário, como deputada, chefe de gabinete, gestora de demandas e equipe operacional. Dessa forma, apenas pessoas ou serviços devidamente autorizados terão acesso a informações sensíveis, protegendo dados estratégicos, históricos, alertas e integrações internas do gabinete.

DOCUMENTAÇÃO

O sistema contará com documentação completa para atender tanto usuários finais quanto à equipe técnica. Será fornecido um Manual do Usuário detalhado, explicando os processos de cadastros, consultas, dashboards, agenda, CMS, chatbot e alertas, além de um arquivo Readme contendo informações técnicas básicas do projeto, como requisitos de ambiente, dependências, instruções de instalação e configuração inicial do sistema.